

디지털논리 회로 과제4

23013463 이우석

CH6

1.
a.

이 문제유형으로 어디에도 출제되지 않은 문제를 새롭게 만들어주고 풀이과정까지 정확하게 알려줘.

2초 동안 생각함 >

좋아. 아래는 내가 새로 구성한 창작 문제야. 실제로 어디 시험에 출제된 문제라고 주장할 수는 없지만, 기존 문제와 숫자-상태표-입력열을 다르게 만든 새로운 연습문제로 보면 돼.

새 문제

다음은 두 상태변수 q_1, q_2 , 입력 x , 출력 z 를 갖는 순차회로의 상태표이다.
초기 상태는

$$q_1 q_2 = 00$$

이고, 입력 x 는 다음과 같이 들어온다.

$$x = 01101001$$

다음 상태표를 이용하여

1. 상태도를 그려라.

2. 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.

3. 입력값이 더 이상 알려지지 않은 뒤에도 확정할 수 있는 상태가 있다면 구하라.

상태표

현재 상태 $q_1 q_2$	$x = 0$ 일 때 다음 상태	$x = 1$ 일 때 다음 상태	$x = 0$ 일 때 z	$x = 1$ 일 때 z
00	10	01	0	1
01	11	00	1	0
10	10	11	0	0
11	01	01	1	1

풀이

1. 상태도 정리

상태도에서는 화살표를 보통

$$\begin{matrix} & x/z \\ \downarrow & \end{matrix}$$

형태로 표시한다.
즉, 입력이 x 일 때 출력이 z 이고, 화살표가 가리키는 곳이 다음 상태이다.

현재 상태 00

표에서 현재 상태가 00일 때,

$$x = 0 \Rightarrow \text{다음상태} = 10, z = 0$$
$$x = 1 \Rightarrow \text{다음상태} = 01, z = 1$$

따라서

$$00 \xrightarrow{0/0} 10$$
$$00 \xrightarrow{1/1} 01$$

현재 상태 01

$$x = 0 \Rightarrow \text{다음상태} = 11, z = 1$$
$$x = 1 \Rightarrow \text{다음상태} = 00, z = 0$$

따라서

$$01 \xrightarrow{0/1} 11$$

$$01 \xrightarrow{1/0} 00$$

현재 상태 10

$$x = 0 \Rightarrow \text{다음상태} = 10, z = 0$$
$$x = 1 \Rightarrow \text{다음상태} = 11, z = 0$$

따라서

$$10 \xrightarrow{0/0} 10$$
$$10 \xrightarrow{1/0} 11$$

현재 상태 11

$$x = 0 \Rightarrow \text{다음상태} = 01, z = 1$$
$$x = 1 \Rightarrow \text{다음상태} = 01, z = 1$$

따라서 입력과 관계없이 다음 상태와 출력이 같다.

$$11 \xrightarrow{0/1} 01$$

$$11 \xrightarrow{1/1} 01$$

또는 간단히

$$11 \xrightarrow{x/1} 01$$

2. 타이밍 추적

초기 상태는

$$q_1 q_2 = 00$$

입력은

$$x = 01101001$$

이다.

순서대로 추적하면 된다.

단계별 계산표

순서	현재 상태 $q_1 q_2$	입력 x	출력 z	다음 상태
1	00	0	0	10
2	10	1	0	11
3	11	1	1	01
4	01	0	1	11
5	11	1	1	01
6	01	0	1	11
7	11	0	1	01
8	01	1	0	00

따라서 상태 변화는

$$00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow \downarrow \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00$$

여기서 상태는 초기 상태까지 포함하므로 총 9개가 나온다.

3. q_1, q_2, z 파형 값

상태 변화는

00, 10, 11, 01, 11, 01, 11, 01, 00

이므로 q_1, q_2 를 따로 쓰면 다음과 같다.

$q_1 : 011010100$
 $q_2 : 001111110$

출력 z 는 각 입력 구간마다 하나씩 나오므로 8개이다.

$z : 00111110$

4. 입력이 알려지지 않은 뒤의 추적

마지막 확정 상태는

$q_1 q_2 = 00$

이다.

이제 그 다음 입력 x 가 알려지지 않았다고 하자.

상태표에서 현재 상태 00일 때,

$x = 0 \Rightarrow 00 \rightarrow 10, z = 0$
 $x = 1 \Rightarrow 00 \rightarrow 01, z = 1$

이다.

따라서 입력이 알려지지 않으면 다음 상태는

10 또는 01

이 될 수 있다.

즉,

$q_1 q_2 = XX$

처럼 완전히 하나로 확정할 수 없다.

출력도

$z = \downarrow$ 는 1

이므로 확정할 수 없다.

10 또는 01

이 될 수 있다.

즉,

$q_1 q_2 = XX$

처럼 완전히 하나로 확정할 수 없다.

출력도

$z = 0$ 또는 1

이므로 확정할 수 없다.

최종 답 정리

$x : 01101001$
 $q_1 q_2 : 001011011101110100$
 $q_1 : 011010100$
 $q_2 : 001111110$
 $z : 00111110$

b.

방금 질문유형으로 어디에도 출제되지 않은 문제를 새롭게 만들어주고 풀이과정까지 정확하게 알려줘.

몇 초 동안 생각할 >

좋아. 아래는 방금 유형과 같은 Moore형 상태표 문제를 새로 만든 거야. 출력 z 가 입력 x 가 아니라 현재 상태 q 로만 결정되는 형태야.

새 문제

다음 상태표에 대하여 상태도를 그리고, 초기 상태와 입력열을 이용하여 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성 하라.

단, 주어진 입력값이 끝난 뒤에도 확정할 수 있는 상태와 출력이 있으면 계속 추적하라.

초기 상태:

$q = A$

입력:

$x = 1101001011$

상태표

현재 상태 q	$x = 0$ 일 때 다음 상태 q'	$x = 1$ 일 때 다음 상태 q'	출력 z
A	C	B	0
B	A	D	0
C	C	D	1
D	A	B	1

풀이

1. 상태표 해석

이 회로는 출력 z 가 상태 q 에만 의존한다.

$A \Rightarrow z = 0$
 $B \Rightarrow z = 0$
 $C \Rightarrow z = 1$
 $D \Rightarrow z = 1$

따라서 이 회로는 Moore 회로이다.

2. 상태도

Moore 회로에서는 상태 안에 출력을 같이 적으면 된다.

A/0, B/0, C/1, D/1

전이는 다음과 같다.

상태 A

A

0

C

A

1

B

상태 B

B

0

A

B

1

D

상태 C

C

↓

C

C

1

D

상태 D

D

0

A

D

1

B

3. 타이밍 추적

초기 상태는

q = A

입력은

x = 1101001011

이다.

단계별 추적표

순서	현재 상태 q	입력 x	다음 상태 q'
초기	A	-	A
1	A	1	B
2	B	1	D
3	D	0	A
4	A	1	B
5	B	0	A
6	A	0	C
7	C	1	D
8	D	0	A
9	A	1	B
10	B	1	D

↓

5. 입력이 알려지지 않은 후

마지막 확정 상태는

q = D

이다.

이후 입력 x 가 알려지지 않았다고 하자.

상태표에서 D 상태일 때,

$x = 0 \Rightarrow D \rightarrow A$

$x = 1 \Rightarrow D \rightarrow B$

즉, 다음 상태는

A 또는 B

가 된다.

상태 자체는 하나로 확정할 수 없다.

하지만

A의 $z = 0$,

B의 $z = 0$

최종 답 정리

x: 1101001011

q: ABDABACDABD

z: 00100011001

입력이 끝난 후 마지막 상태는

D

이고, 입력을 모르는 다음 순간에는

D → A 또는 B

이므로 상태는 확정할 수 없다.

하지만

A, B

둘 다 출력이 0이므로, 다음 출력은

↓

z = 0

따라서 상태 변화는

A → B → D → A → B → A → C → D → A → B → D

4. q 와 z 파형 값

상태 q 는 초기 상태를 포함하므로 입력 10개보다 하나 많은 11개가 나온다.

q: ABDABACDABD

출력은 상태에 의해 결정된다.

A = 0, B = 0, C = 1, D = 1

따라서

z: 00100011001

이므로, 다음 출력은 확정된다.

z = 0

한 번 더 추적 가능한지 확인

다음 상태가 A 또는 B 라고 했을 때, 그다음 입력도 모른다면

- A 에서 $x = 0$ 이면 C , $x = 1$ 이면 B
- B 에서 $x = 0$ 이면 A , $x = 1$ 이면 D

가능한 상태는

A, B, C, D

가 모두 될 수 있다.

따라서 그다음부터는 상태도 출력도 더 이상 확정하기 어렵다.

C.

방금 질문유형으로 어디에도 출제되지 않은 문제를 새롭게 만들어주고 풀이과정까지 정확하게 알려줘.

2초 동안 생각함 >

좋아. 방금 문제와 같은 Mealy형 상태표 문제를 새롭게 만들어줄게.
출력 z 가 현재 상태 q 와 입력 x 둘 다에 따라 결정되는 유형이야.

새 문제

다음 상태표에 대하여 상태도를 그리고, 초기 상태와 입력열을 이용하여 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.
또한 입력값이 더 이상 알려지지 않은 후에도 확정할 수 있는 부분이 있으면 계속 추적하라.

초기 상태는

$q = A$

입력은

$x = 1001101001$

이다.

상태표

현재 상태 q	$x = 0$ 일 때 다음 상태 q^*	$x = 1$ 일 때 다음 상태 q^*	$x = 0$ 일 때 z	$x = 1$ 일 때 z
A	B	C	1	0
B	A	B	0	1
C	A	A	1	1

풀이

1. 회로 유형 확인

출력 z 가 상태 q 만으로 정해지는 것이 아니라 입력 x 에 따라서도 달라진다.

예를 들어 상태 A에서

$x = 0 \Rightarrow z = 1$
 $x = 1 \Rightarrow z = 0$

이다.

따라서 이 회로는 Mealy 회로이다.

2. 상태도

Mealy 회로의 상태도에서는 화살표 위에

x/z

형태로 표시한다.

즉,

입력/출력

형태이다.

상태 A

상태표에서 현재 상태가 A일 때,

$x = 0 \Rightarrow q^* = B, z = 1$
 $x = 1 \Rightarrow q^* = C, z = 0$

따라서

$A \xrightarrow{0/1} B$
 $A \xrightarrow{1/0} C$

상태 B

$x = 0 \Rightarrow q^* = A, z = 0$
 $x = 1 \Rightarrow q^* = B, z = 1$

따라서

$B \xrightarrow{0/0} A$
 $B \xrightarrow{1/1} B$

상태 C

$x = 0 \Rightarrow q^* = A, z = 1$
 $x = 1 \Rightarrow q^* = A, z = 1$

따라서 입력과 관계없이 다음 상태와 출력이 같다.

$C \xrightarrow{0/1} A$
 $C \xrightarrow{1/1} A$

또는 간단히

$C \xrightarrow{z/1} A$

3. 타이밍 추적

초기 상태는

$q = A$

입력은

$x = 1001101001$

단계별 추적표				
순서	현재 상태 q	입력 x	출력 z	다음 상태 q^*
1	A	1	0	C
2	C	0	1	A
3	A	0	1	B
4	B	1	1	B
5	B	1	1	B
6	B	0	0	A
7	A	1	0	C
8	C	0	1	A
9	A	0	1	B
10	B	1	1	B

최종 답 정리

$x: 1001101001$
 $q: ACABBBACABB$
 $z: 0111100111$

입력이 끝난 뒤 마지막 상태는

B

이고, 그 이후 입력을 모르면

$B \rightarrow A$ 또는 B

이므로 상태와 출력 모두 확정할 수 없다.

따라서 상태 변화는

$$A \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$$

이다.

4. q, z 파형 값

입력 x 는 10개이므로, 상태 q 는 초기 상태까지 포함해서 11개가 나온다.

$$x: \quad 1001101001$$
$$q: \quad ACABBBACABB$$

출력 z 는 입력이 들어올 때마다 결정되므로 입력 개수와 같이 10개가 나온다.

$$z: \quad 0111100111$$

5. 입력이 알려지지 않은 후

마지막 확정 상태는



이다.

이후 입력 x 가 알려지지 않았다고 하자.

상태 B 에서 상태표를 보면,

$$x = 0 \Rightarrow B \rightarrow A, z = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow B \rightarrow B, z = 1$$

따라서 다음 상태는

$$A \text{ 또는 } B$$

가 될 수 있다.

출력도

$$0 \text{ 또는 } 1$$

이므로 하나로 확정할 수 없다.

d.

방금 d. 질문유형으로 어디에도 출제되지 않은 문제를 새롭게 만들어 주고 풀이과정까지 정확하게 알려줘.

7s 동안 생각함 >

좋아, 아래는 방금 d번과 같은 유형의 Mealy형 상태표 문제를 새로 만든 거야. 출력 z 가 현재 상태 q 와 입력 x 둘 다에 따라 결정되는 문제야.

새 문제

다음 상태표에 대하여 상태도를 그리고, 초기 상태와 입력열을 이용하여 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.

또한 입력값이 더 이상 알려지지 않은 후에도 확정할 수 있는 부분이 있으면 계속 추적하라.

초기 상태는

$$q = A$$

입력열은

$$x = 1011001011$$

이다.

상태표

현재 상태 q	$x = 0$ 일 때 다음 상태 q'	$x = 1$ 일 때 다음 상태 q'	$x = 0$ 일 때 z	$x = 1$ 일 때 z
A	A	C	1	0
B	D	B	0	0
C	A	D	1	0
D	B	C	0	0

풀이

1. 회로 유형 확인

출력 z 가 상태 q 만으로 결정되는 것이 아니라, 입력 x 에 따라서도 달라진다.

예를 들어 상태 A 에서

$$x = 0 \Rightarrow z = 1$$
$$x = 1 \Rightarrow z = 0$$

이므로 이 회로는 **Mealy 회로**이다.

2. 상태도

Mealy 회로의 상태도에서는 화살표 위에

$$x/z$$

형태로 표시한다.

즉,

$$\text{입력/출력}$$

형태이다.

상태 A

$$A \xrightarrow{0/1} A$$
$$A \xrightarrow{1/0} C$$

상태 B

$$B \xrightarrow{0/0} D$$
$$B \xrightarrow{1/0} B$$

상태 C

$$C \xrightarrow{0/1} A$$
$$C \xrightarrow{1/0} D$$

상태 D

$$D \xrightarrow{0/0} B$$
$$D \xrightarrow{1/0} C$$

따라서 상태 변화는

$$A \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$$

이다.

4. 파형에 들어갈 값

입력 x 는 10개이므로, 상태 q 는 초기 상태를 포함해서 11개가 나온다.

$$x: \quad 1011001011$$
$$q: \quad ACACDBDCACD$$

출력 z 는 입력이 들어올 때마다 결정되므로 입력 개수와 같이 10개가 나온다.

$$z: \quad 0100000100$$

5. 입력이 알려지지 않은 후

마지막 확정 상태는



이다.

이후 입력 x 가 알려지지 않았다고 하자.

단계별 추적표				
순서	현재 상태 q	입력 x	출력 z	다음 상태
1	A	1	0	C
2	C	0	1	A
3	A	1	0	C
4	C	1	0	D
5	D	0	0	B
6	B	0	0	D
7	D	1	0	C
8	C	0	1	A
9	A	1	0	C
10	C	1	0	D

상태 D 에서 상태표를 보면,

$$x = 0 \Rightarrow D \rightarrow B, z = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow D \rightarrow C, z = 0$$

따라서 다음 상태는

$$B \text{ 또는 } C$$

가 될 수 있다.

상태는 하나로 확정할 수 없지만, 출력은 두 경우 모두

$$z = 0$$

이다.

따라서 입력이 알려지지 않은 첫 구간의 출력은

$$z = 0$$

까지 확정 가능하다.



한 번 더 추적 가능한지 확인

다음 상태가 B 또는 C 인 상황에서 그다음 입력도 모른다고 하자.

상태 B 에서

$$x = 0 \Rightarrow D, z = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow B, z = 0$$

상태 C 에서

$$x = 0 \Rightarrow A, z = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow D, z = 0$$

가능한 출력이

$$0 \text{ 또는 } 1$$

이 되므로, 그다음부터는 출력도 확정할 수 없다.

최종 답 정리

$$q: \quad A C A C D B D C A C D$$

$$z: \quad 0 1 0 \downarrow 0 0 0 1 0 0$$

5.

직전 질문 유형으로 어디에도 출제되지 않은 문제를 새롭게 만들어주고
풀이과정까지 정확하게 알려줘.

9% 동안 생각할 >

좋아, 직전 문제와 같은 유형으로 새로운 풀림플름 타이밍도 문제를 만들어서 풀어줄게.

새 문제

다음 회로에서 풀림플름 입력 IN 은 다음 논리식으로 주어진다.

$$IN = xQ + x'Q'$$

즉, 입력 x , 현재 출력 Q , 보수 출력 Q' 가 조합논리를 거쳐 풀림플름 입력으로 들어간다.

풀림플름은 하강 예지 트리거이고, 초기값은

$$Q = 0, \quad Q' = 1$$

이다.

클럭의 하강 예지마다 입력 x 는 다음과 같이 주어진다.

$$x = 1 0 \downarrow 0 1 1 0$$

다음 두 경우에 대해 Q 와 Q' 의 타이밍도를 완성하라.

D 풀림플름은

$$Q^+ = D$$

이다.

여기서

$$D = IN = xQ + x'Q'$$

이므로

$$Q^+ = xQ + x'Q'$$

이다.

즉, 클럭 하강 예지 순간에 x 와 현재 Q 가 같으면 다음 Q 는 1, 다르면 0이 된다.

단계별 계산

초기값:

$$Q = 0$$

입력:

$$x = 1 0 0 1 0 1 1 0$$

a. D 풀림플름
b. T 풀림플름

1. 회로 입력식 정리

주어진 입력식은

$$IN = xQ + x'Q'$$

이다.

이 식은 x 와 Q 가 같을 때 1이 되는 식이다.

$$IN = x \odot Q$$

즉,

$$IN = x \text{ XNOR } Q$$

이다.



a. D 풀림플름일 때

D 풀림플름은

하강 예지	현재 Q	입력 x	$D = xQ + x'Q'$	다음 Q
초기	0	-	-	0
1	0	1	0	0
2	0	0	1	1
3	1	0	0	0
4	0	1	0	0
5	0	0	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	0	0	0

따라서 D 풀림플름의 출력은 초기값 포함해서

$$Q: \quad 0 0 1 0 0 1 1 1 0$$

$$Q': \quad 1 1 \downarrow 1 0 0 0 1$$

진리표로 확인하면 다음과 같다.

x	Q	$T = x \text{ XNOR } Q$	$Q^+ = Q \oplus T$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0

따라서 T 풀림플름에서는

$$Q^+ = x'$$

가 된다.

즉, 다음 Q 는 입력 x 의 반대값이 된다.

단계별 계산

입력:

$$x = 1 0 \downarrow 1 0 1 1 0$$

b. T 플립플롭일 때

T 플립플롭은

$$Q^+ = Q \oplus T$$

이다.

여기서

$$T = IN = xQ + x'Q'$$

이므로

$$Q^+ = Q \oplus (xQ + x'Q')$$

그런데

$$xQ + x'Q' = x \text{ XNOR } Q$$

이다.

진리표로 확인하면 다음과 같다.

따라서

$$Q^+ = x'$$

이므로 각 하강 에지 이후 Q 는

$$0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1$$

이 된다.

초기값까지 포함하면

$$Q: 001101001$$

$$Q': 110010110$$

최종 답 정리

a. D 플립플롭

$$Q: 001001110$$

$$Q': 110110001$$

b. T 플립플롭

$$Q: 001101001$$

$$Q': 110010110$$

핵심은 이거야.

$$IN = xQ + x'Q' = x \text{ XNOR } Q$$

D 플립플롭이면

$$Q^+ = x \text{ XNOR } Q$$

T 플립플롭이면

$$Q^+ = x'$$

6.

다음 6. 질문 유형으로 어디에도 출제되지 않은 문제를 새롭게 만들어주고 풀이과정까지 정확하게 알려줘.

2초 동안 생각함 >

좋아. 6번과 같은 유형으로 새로운 플립플롭 정의 문제를 만들어서 풀어줄게.

새 문제

입력 A 와 B 를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있다.

이 플립플롭은 다음과 같이 동작한다.

$$A = 0 \text{ 이면 } Q^+ = B'$$

$$A = 1 \text{ 이면 } Q^+ = B$$

다음 질문에 답하여라.

a. 이 플립플롭의 상태도를 보아라.
b. A, B, Q 에 의한 Q^+ 의 식을 작성하라.

입력별 Q^+ 계산

A	B	조건	Q^+
0	0	$Q^+ = B'$	1
0	1	$Q^+ = B'$	0
1	0	$Q^+ = B$	0
1	1	$Q^+ = B$	1

따라서 정리하면,

$$AB = 00, 11 \Rightarrow Q^+ = 1$$

$$AB = 01, 10 \Rightarrow Q^+ = 0$$

즉,

$$Q^+ = 1 \text{ 이 되는 경우는 } A = B$$

$$Q^+ = 0 \text{ 이 되는 경우는 } A \neq B$$

이므로,

풀이

1. 동작 조건 해석

문제 조건은 두 가지야.

$$A = 0 \Rightarrow Q^+ = B'$$

$$A = 1 \Rightarrow Q^+ = B$$

즉, A 의 값에 따라 B 를 그대로 쓸지, 반대로 쓸지가 결정돼.

a. 상태도

플립플롭의 상태는 출력 Q 에 따라 두 개야.

$$Q = 0, \quad Q = 1$$

그런데 이 문제에서 Q^+ 는 현재 상태 Q 에 직접 의존하지 않아.
오직 입력 A, B 에 의해 결정돼.

상태도 전이

상태도에서는 현재 상태가 $Q = 0$ 이든 $Q = 1$ 이든, 입력 AB 에 따라 다음 상태가 결정된다.

현재 상태 $Q = 0$ 에서

$$AB = 00, 11 \Rightarrow Q^+ = 1$$

$$AB = 01, 10 \Rightarrow Q^+ = 0$$

따라서

$$0 \xrightarrow{00, 11} 1$$

$$0 \xrightarrow{01, 10} 0$$

현재 상태 $Q = 1$ 에서

$$AB = 00, 11 \Rightarrow Q^+ = 1$$

$$AB = 01, 10 \Rightarrow Q^+ = 0$$

따라서

$$1 \xrightarrow{00, 11} 1$$

$$1 \xrightarrow{01, 10} 0$$

상태도 문자 표현

[q=0] -- AB=00,11 --> [q=1]
[q=0] -- AB=01,10 --> [q=0]

[q=1] -- AB=00,11 --> [q=1]
[q=1] -- AB=01,10 --> [q=0]

간단히 말하면,

AB = 00, 11이면 다음 상태는 항상 1
AB = 01, 10이면 다음 상태는 항상 0

이다.

b. A, B, Q에 의한 Q* 식

조건을 논리식으로 바꾸면 된다.

↓

경우 1: A = 0일 때

$Q^* = A \odot B$

또는

$Q^* = (A \oplus B)'$

리코도 쓸 수 있다.

최종 답

a. 상태도

$0 \xrightarrow{00,11} 1$
 $0 \xrightarrow{01,10} 0$
 $1 \xrightarrow{00,11} 1$
 $1 \xrightarrow{01,10} 0$

b. 다음 상태식

$Q^* = A \odot B$

↓

$Q^* = A \odot B$

$A = 0 \Rightarrow Q^* = B'$

이 경우를 항으로 쓰면

$A'B'$

이다.

경우 2: A = 1일 때

$A = 1 \Rightarrow Q^* = B$

이 경우를 항으로 쓰면

AB

이다.

따라서 전체 식은

$Q^* = A'B' + AB$

↓

이 식은 XNOR와 같다.

$Q^* = A \odot B$

또는

$Q^* = A \odot B$

현재 상태 Q는 식에 포함되지 않는다.

즉, 이 플립플롭은 다음 상태가 현재 Q와 무관하게 입력 A, B로만 결정된다.

어디에도 출제되지 않은 문제인지? 찾아보고 없으면 없다고 말해줘

6s 동안 생각함 >

찾아봤는데, 원래 내가 준 6번 문제는 Chegg에 거의 같은 문장이 검색돼. 즉,
"If A=0, then Q* = B; if A=1, Q* = B'"

이 원문 유형은 이미 출제/게시된 흔적이 있어. [Chegg](#)

하지만 내가 새로 만든 변형 문제

$A = 0 \Rightarrow Q^* = B'$
 $A = 1 \Rightarrow Q^* = B$

은 검색한 범위에서는 동일 문장이나 동일 조건의 문제를 찾지 못했어.

다만 정확히 말하면, 인터넷 전체 모든 교재·학교 시험지를 완전히 전수조사할 수는 없어서 ***절대 어디에도 없다***고 보장할 수는 없어.

현재 검색 결과 기준으로는 동일 문제는 발견되지 않았다고 말하는 게 가장 정확해.